Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

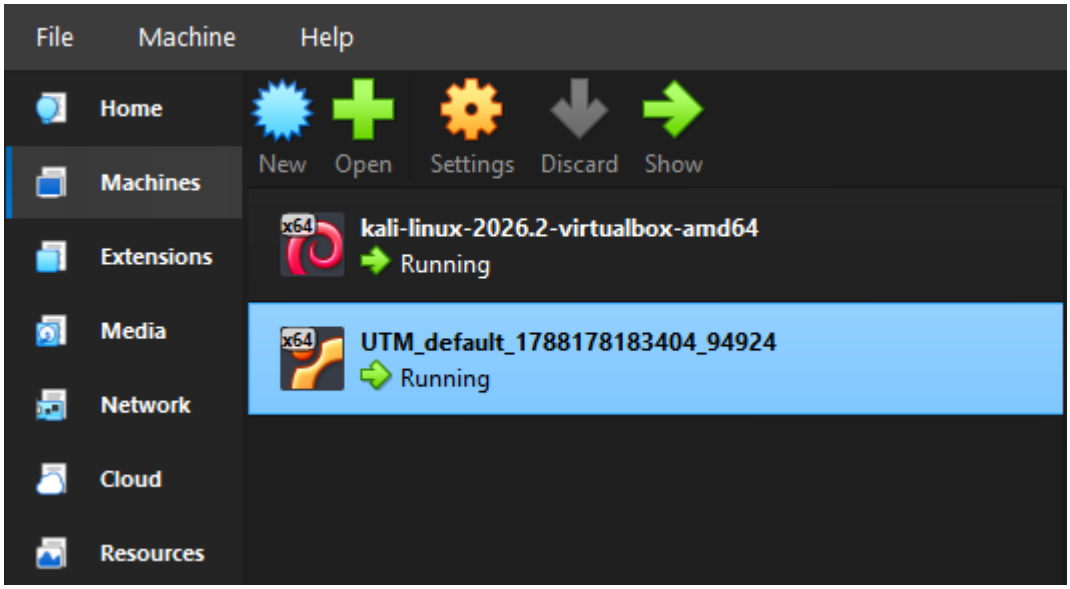
A efectuat : Midoni Lucian st. gr.SI – 264

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

MERSUL LUCRĂRII

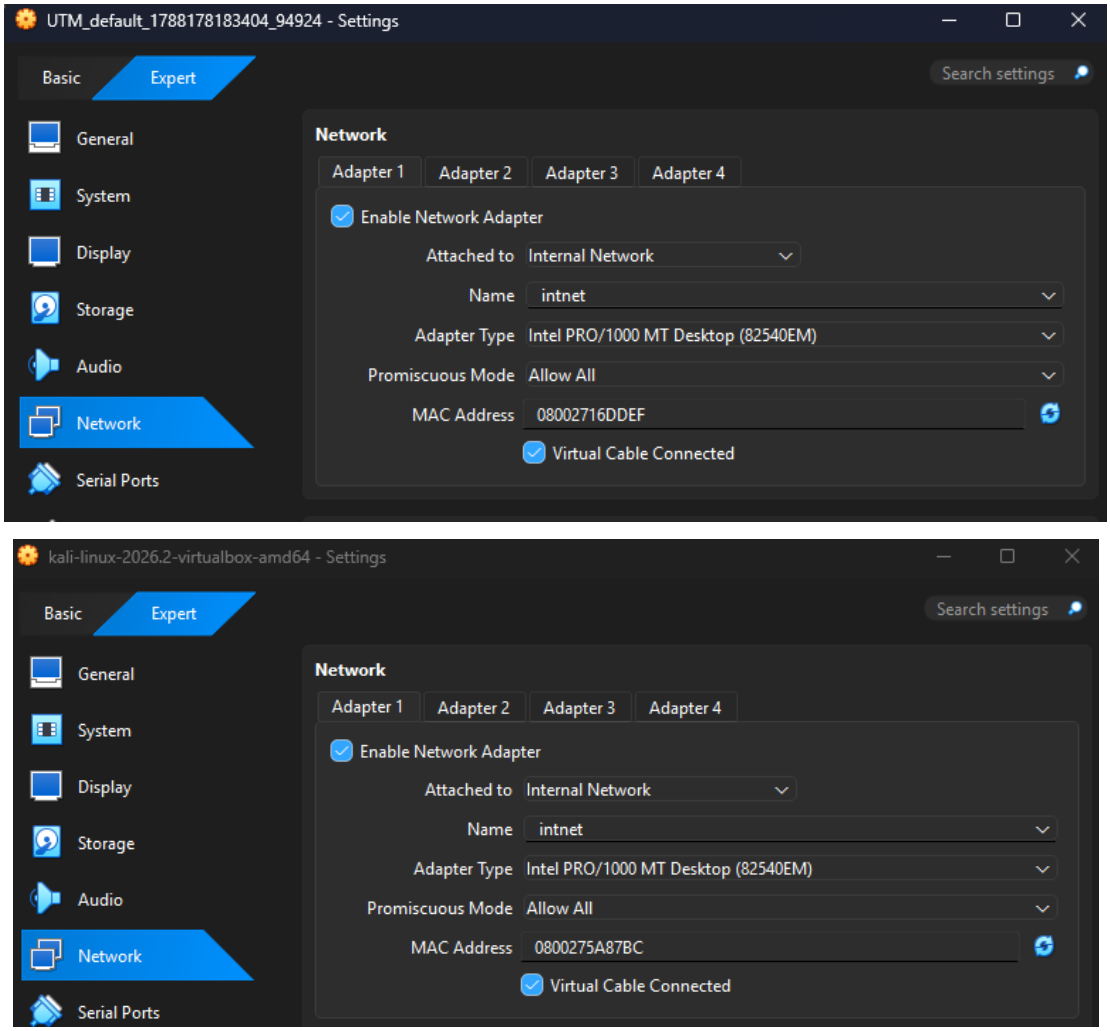
1. Instalarea VirtualBox si celor 2 masini Virtuale OVA 1 & OVA 2



Imaginea 1.1 Instalarea VirtualBoxu-lui

-- În prima etapă a lucrării a fost instalat programul VirtualBox, utilizat pentru gestionarea mașinilor virtuale. Ulterior, au fost descărcate cele două mașini virtuale necesare pentru realizarea lucrării. Prima mașină virtuală a fost furnizată în format OVA și a fost importată direct în VirtualBox prin opțiunea File → Import Appliance. A doua mașină virtuală, care conține sistemul de operare Kali Linux, a fost descărcată în format arhivat 7z, fiind necesară dezarhivarea acesteia înainte de importare.

2. Configurarea Rețelei

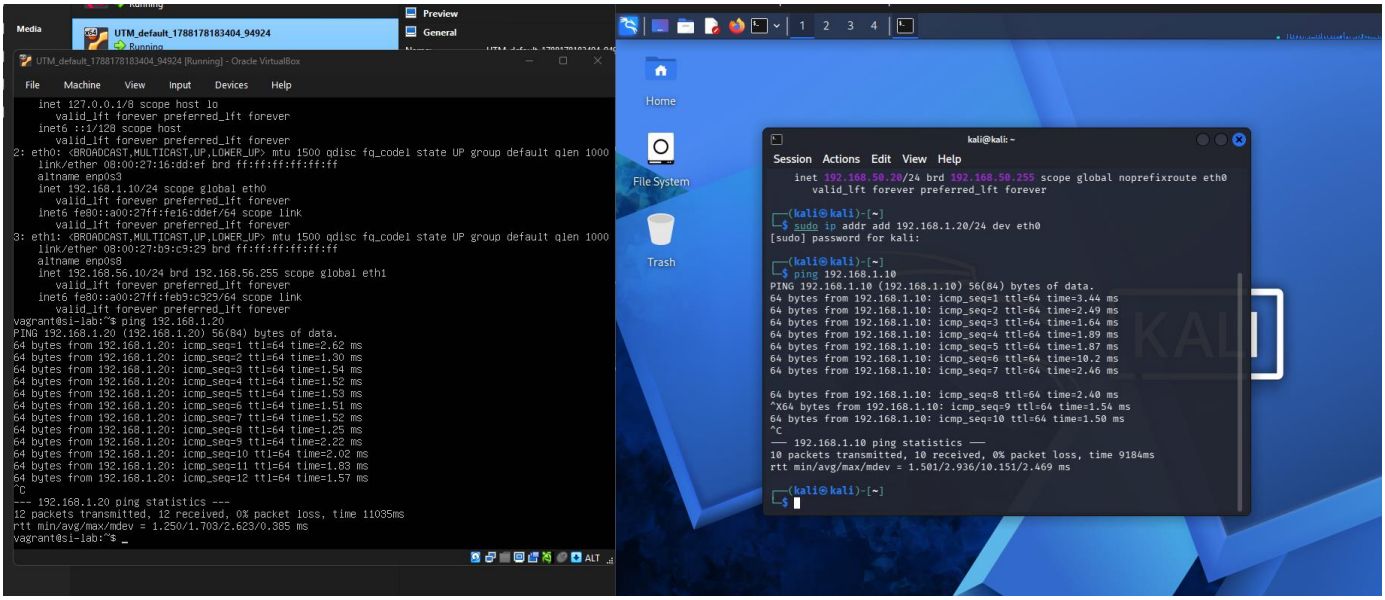


Imaginea 2.1 si 2.2 Configurarea Retelei

--Următorul pas reprezintă configurarea în VirtualBox astfel încât mașinile virtuale să poată comunica între ele prin intermediul unei rețele virtuale. Prima mașină virtuală reprezintă sistemul OVA 1, iar cea de-a doua este mașina virtuală cu sistemul de operare Kali Linux. Conexiunea dintre acestea permite transmiterea datelor și realizarea comunicării în cadrul rețelei create pentru efectuarea lucrării practice. Astfel, cele două mașini virtuale formează un mediu de lucru izolat, în care pot fi realizate și testate operațiile necesare.

Parole de logare (Ubnutu): vagrant ; Login si Parola (Kalilinux) kali

3.Verificarea conexiunii dintre masinile virtuale



Imaginea 3.1 Verificarea conexiunii intre masini virtuale

--După pornirea ambelor mașini virtuale, au fost verificate adresele IP ale acestora utilizând comanda ip addr în terminal. În urma verificării, mașinii virtuale cu sistemul de operare Ubuntu i-a fost atribuită adresa IP 192.168.1.10, iar mașinii virtuale cu sistemul de operare Kali Linux i-a fost atribuită adresa IP 192.168.1.20. Pentru a verifica funcționarea conexiunii dintre cele două mașini, a fost utilizată comanda ping, prin care fiecare mașină a testat comunicarea cu cealaltă. Primirea răspunsurilor confirmă faptul că cele două mașini virtuale sunt conectate corect la rețea și pot comunica între ele.

CONCLUZII

În urma realizării lucrării practice, au fost instalate și configurate două mașini virtuale în mediul VirtualBox, una cu sistemul de operare Ubuntu și cealaltă cu Kali Linux. Am verificat adresele IP ale acestora și a fost testată comunicarea dintre ele folosind comanda ping. In urma acestora am confirmat că mașinile virtuale sunt conectate corect la aceeași rețea și pot comunica între ele. Astfel, am însușit comenzile de bază(ping,ip addr,)privind utilizarea, configurarea și verificarea conexiunii dintre două sisteme.

BIBLIOGRAFIE

1. Reddit
2. Redhat
3. Chatgpt/ Google Deep Mind AI